
Segundo examen parcial ordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. **(3 puntos)** Sea y una función que depende de x . Considere $\phi(D)y = 0$ una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes de orden seis, cuya ecuación característica asociada viene dada por

$$m(m+5)^3[(m-7)^2+16] = 0$$

Encuentre la solución general de la ecuación diferencial $\phi(D)y = 0$.

Solución

Note que

$$\begin{aligned} m(m+5)^3[(m-7)^2+16] &= 0 \\ \implies m = 0 \vee (m+5)^3 = 0 \vee (m-7)^2+16 &= 0 \\ \implies m = 0 \vee m = -5 \text{ (3 veces)} \vee m = 7 \pm 4i \end{aligned}$$

Entonces las siguientes funciones, son soluciones particulares de la ecuación diferencial $\phi(D)y = 0$:

$$y_1 = e^{0 \cdot x} = 1, \quad y_2 = e^{-5x}, \quad y_3 = xe^{-5x}, \quad y_4 = x^2e^{-5x}, \quad y_5 = e^{7x} \cos(4x), \quad y_6 = e^{7x} \sin(4x)$$

Por lo tanto, la solución general de $\phi(D)y = 0$ viene dada por

$$y_h = C_1 + C_2e^{-5x} + C_3xe^{-5x} + C_4x^2e^{-5x} + C_5e^{7x} \cos(4x) + C_6e^{7x} \sin(7x)$$



2. (4 puntos) Considere la ecuación diferencial

$$(x^2 - 1) y'' - 2xy' + 2y = 0 \quad (*)$$

Si $y_1(x) = x$ es una solución particular de (*), encuentre otra solución $y_2(x)$ de (*), linealmente independiente con $y_1(x)$.

Solución

Otra solución $y_2(x)$ linealmente independiente con $y_1(x)$ viene dada por:

$$\begin{aligned} y_2(x) &= y_1 \int \frac{e^{-\int \frac{a_1}{a_2} dx}}{y_1^2} dx \\ &= x \int \frac{e^{-\int \frac{-2x}{x^2-1} dx}}{x^2} dx \\ &= x \int \frac{e^{\int \frac{2x}{x^2-1} dx}}{x^2} dx \\ &= x \int \frac{e^{\ln(x^2-1)}}{x^2} dx, \quad \text{si } x^2 - 1 > 0 \\ &= x \int \frac{x^2 - 1}{x^2} dx \\ &= x \int (1 - x^{-2}) dx \\ &= x (x + x^{-1}) \\ &= x^2 + 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto, otra solución linealmente independiente con $y_1(x) = x$, viene dada por $y_2(x) = x^2 + 1$.



3. (4 puntos) Sabiendo que la solución de la ecuación diferencial homogénea $y'' - 2y' = 0$ viene dada por

$$y_c = C_1 + C_2 e^{2x}, \text{ con } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Determine la solución general de la ecuación diferencial $y'' - 2y' = 5e^{-3x} + 2$.

Solución

La forma de la solución particular viene dada por

$$y_p^* = Ae^{-3x} + Bx$$

donde

$$(y_p^*)' = -3Ae^{-3x} + B$$

$$(y_p^*)'' = 9Ae^{-3x}$$

Además, y_p^* satisface que

$$(y_p^*)'' - 2(y_p^*)' = 5e^{-3x} + 2$$

$$\implies 9Ae^{-3x} - 2(-3Ae^{-3x} + B) = 5e^{-3x} + 2$$

$$\implies 15Ae^{-3x} - 2B = 5e^{-3x} + 2$$

$$\implies 15A = 5, \quad -2B = 2$$

$$\implies A = \frac{1}{3}, \quad B = 1$$

Por lo tanto, se concluye que la solución particular viene dada por

$$y_p = \frac{1}{3}e^{-3x} - x$$

Además, la solución general es

$$y = C_1 + C_2 e^{2x} + \frac{1}{3}e^{-3x} - x$$



4. **(4 puntos)** Determine una solución particular de la ecuación diferencial $xy'' - (x+1)y' + y = x^2e^x$, si se sabe que las funciones $y_1(x) = e^x$ y $y_2(x) = x+1$, son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial $xy'' - (x+1)y' + y = 0$.

Solución

Mediante el método de variación de parámetros se tiene que la forma de la solución particular viene dada por

$$y_p^* = u(x)e^x + v(x)(x+1)$$

Dicha propuesta para la solución particular satisface el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} u'(x)e^x + v'(x)(x+1) = 0 \\ u'(x)e^x + v'(x) = \frac{x^2e^x}{x} = xe^x \end{cases}$$

Entonces

$$u'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & x+1 \\ xe^x & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^x & x+1 \\ e^x & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-x(x+1)e^x}{-xe^x} = x+1 \implies u(x) = \int (x+1)dx = \frac{x^2}{2} + x$$

$$v'(x) = \frac{\begin{vmatrix} e^x & 0 \\ e^x & xe^x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^x & x+1 \\ e^x & 1 \end{vmatrix}} = \frac{xe^{2x}}{-xe^x} = -e^x \implies v(x) = \int (-e^x)dx = -e^x$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} y_p &= \left(\frac{x^2}{2} + x\right)e^x - e^x(x+1) \\ &= e^x\left(\frac{x^2}{2} + x - x - 1\right) \\ &= \left(\frac{x^2}{2} - 1\right)e^x \end{aligned}$$



5. (4 puntos) Considere la ecuación diferencial

$$(3x - 2)^2 y''(x) - 4(3x - 2)y'(x) + 5y(x) = 6 \ln(3x - 2) \quad (**)$$

Haga la sustitución $z = \ln(3x - 2)$ (de manera que $e^z = 3x - 2$) y denote $y(x) = y\left(\frac{e^z + 2}{3}\right) = Y(z)$.

Demuestre que la ecuación diferencial (**), se transforma en la nueva ecuación diferencial

$$9Y''(z) - 21Y'(z) + 5Y(z) = 6z.$$

Solución

Note que

$$\begin{aligned} e^z &= 3x - 2 \Leftrightarrow z = \ln(3x - 2) \\ \Rightarrow e^z dz &= 3dx \\ \Rightarrow \frac{dz}{dx} &= 3e^{-z} \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx} \stackrel{\text{si } e^z = 3x-2}{=} \frac{dY(z)}{dz} \cdot 3e^{-z} = 3e^{-z}Y'(z)$$

Además,

$$\begin{aligned} y''(x) &= \frac{d}{dx}(y') = \frac{d}{dz}(y') \cdot \frac{dz}{dx} \stackrel{\text{si } e^z = 3x-2}{=} \frac{d}{dz}(Y'(z)) \cdot 3e^{-z} = \frac{d}{dz}[3e^{-z}Y'(z)] \cdot 3e^{-z} \\ &= 9e^{-2z}(Y''(z) - Y'(z)) \end{aligned}$$

Al aplicar el cambio de variable en la ecuación diferencial

$$\begin{aligned} (3x - 2)^2 y''(x) - 4(3x - 2)y'(x) + 5y(x) &= 6 \ln(3x - 2) \\ \Rightarrow e^{2z} \cdot 9e^{-2z}(Y''(z) - Y'(z)) - 4e^z \cdot 3e^{-z}Y'(z) + 5Y(z) &= 6z \\ \Rightarrow 9Y''(z) - 9Y'(z) - 12Y'(z) + 5Y(z) &= 6z \\ \Rightarrow 9Y''(z) - 21Y'(z) + 5Y(z) &= 6z \end{aligned}$$



6. Un resorte vertical está suspendido de su extremo superior. En su extremo inferior cuelga un objeto cuyo peso es 10 lb que hace que el resorte se estire 2 ft y quede en la posición de equilibrio. Luego, el objeto es desplazado 3 ft por encima de la posición de equilibrio, donde recibe un golpe que le imprime una velocidad inicial hacia abajo de 5 ft/s. Suponga que además actúa sobre el resorte una fuerza externa $f(t) = 6 \sin(\theta t)$ (positiva hacia abajo, donde θ una constante positiva) y que no hay fuerza amortiguadora.

- a) **(3 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que describen el desplazamiento del objeto luego de t segundos.

Solución

Suponga que la dirección positiva del movimiento es hacia abajo. Además, considere $x(t)$ la posición del objeto en el tiempo t . De acuerdo con el problema, se tienen los siguientes datos:

- Peso del objeto: $W = 10$ lb.
- Estiramiento del resorte producto de la fuerza ejercida por el peso: 2 ft.
- Posición inicial: $x(0) = -3$ ft.
- Velocidad inicial: $x'(0) = 5$ ft/s.
- Fuerza externa: $f(t) = 6 \sin(\theta t)$.
- Fuerza de gravedad: $g = 32$ ft/s².

Dado que el peso estira 2 ft el resorte, entonces se cumple que

$$10 = 2k \iff k = 5$$

De esta manera, la fuerza restauradora viene dada por

$$F_r(t) = -5x(t)$$

Adicionalmente, en relación con los datos anteriores, se plantea la siguiente ecuación diferencial

$$\begin{aligned} m \cdot a &= \sum F \\ \implies \frac{W}{g} x''(t) &= F_r(t) + f(t) \\ \implies \frac{10}{32} x''(t) &= -5x(t) + 6 \sin(\theta t) \\ \implies \frac{10}{32} x''(t) + 5x(t) &= 6 \sin(\theta t) \\ \implies x''(t) + 16x(t) &= \frac{96}{5} \sin(\theta t) \end{aligned}$$

Entonces, el problema y las condiciones que permiten determinar la posición del objeto en cualquier tiempo, vienen dadas por:

$$\begin{cases} x''(t) + 16x(t) = \frac{96}{5} \sin(\theta t) \\ x(0) = -3 \\ x'(0) = 5 \end{cases}$$

■

- b) **(2 puntos)** Determine el o los valores de θ de modo que el movimiento sea un caso de resonancia mecánica.

Solución

Observe que la ecuación diferencial homogénea asociada a la ecuación diferencial $x''(t) + 16x(t) = \frac{96}{5} \sin(\theta t)$ es

$$x''(t) + 16x(t) = 0,$$

donde su solución viene dada por

$$x_h(t) = C_1 \sin(4t) + C_2 \cos(4t)$$

Entonces, el valor de $\theta > 0$, debe ser $\theta = 4$.

■